

数据库实验报告

姓名：李宗杭 学号：2311451 学院：软件学院

实验日期：2025. 5. 9 星期五 7-8 节

实验题目：存储过程

一、实验内容

LAB(2)

- 2. 针对prereq表，实现一个Procedure来获取依赖于指定学院开设课程的所有课程
 - 实现一个Procedure
 - 动态输入指定学院
 - 递归获得所有依赖该指定学院课程的课程
 - 客户端采用Python等来调用并显示结果

二、实现方法

DataGrip:

```
create procedure GetDependentCourses(in dept_name varchar(20))
begin
    with recursive ResultCourses as(
        select p.course_id
        from prereq p
        where p.prereq_id in
            (select course.course_id
             from course
             where course.dept_name=dept_name)

        union

        select course_id p.course_id
        from ResultCourses r,prereq p
        where p.prereq_id=r.course_id
    )

    select * from ResultCourses order by ResultCourses.course_id;
end;
```

PyCharm:

```
1 import pymysql
2
3 conn=pymysql.connect(host='localhost',user='newuserTest001',password='Cmy20050611',
4                       database='dbscLab2018',charset='utf8')
5 cursor=conn.cursor()
6
7 department=input()
8 cursor.callproc( procname: 'GetDependentCourses', args: [department])
9
10 results=cursor.fetchall()
11 for row in results:
12     print(row)
13
14 cursor.close()
15 conn.close()
```

用于验证：

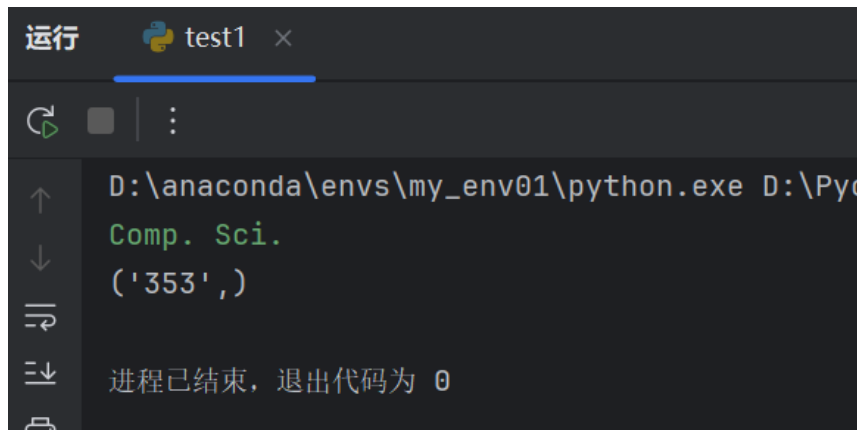
```
select course_id from course where dept_name='Comp. Sci.';
select course_id from prereq where prereq_id in('274','276','284','359','539','571','584','647','747','949');
select course_id from prereq where prereq_id in('353');

select course_id from course where dept_name='Accounting';
select course_id from prereq where prereq_id in('200','344','345','408','416','598','628','666','760','792','947','974');
select course_id from prereq where prereq_id in('403','780','158','324','496','704','991','239','802','647','545','804');
select course_id from prereq where prereq_id in('843','276','591','353','664','209');
select course_id from prereq where prereq_id in('399');
select course_id from prereq where prereq_id in('292');
```

图中代码分为两部分，即用了两个学院进行验证

每部分中，除了第一行，其余行中的数据均为上一行的结果

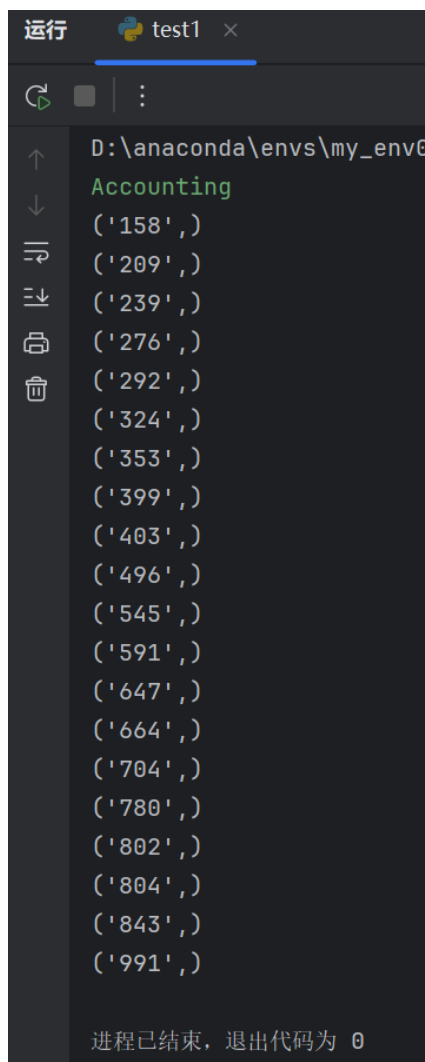
三、结果展示



```
D:\anaconda\envs\my_env01\python.exe D:\Pyc
Comp. Sci.
('353',)

进程已结束，退出代码为 0
```

结果即为测试代码中第一部分最后一行的 353



```
D:\anaconda\envs\my_env01\python.exe D:\Pyc
Accounting
('158',)
('209',)
('239',)
('276',)
('292',)
('324',)
('353',)
('399',)
('403',)
('496',)
('545',)
('591',)
('647',)
('664',)
('704',)
('780',)
('802',)
('804',)
('843',)
('991',)

进程已结束，退出代码为 0
```

结果即为测试代码中第二部分后四行中的所有数据之和

四、结论

通过对比实际输出效果与测试代码中逐层输出的内容，可以看出，该存储过程能正确实现所需功能。通过本次实验，我熟悉了存储过程的语法、递归查询的方法以及 python 与 mysql 的结合使用。